

강 02

딥러닝의 이해 (머신러닝 → 딥러닝)

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"사람의 뇌를 모방한 학습."





학습 목표

1. 머신러닝과 딥러닝의 차이 를 안다
2. 자동 특징 추출 의 의미를 이해한다
3. 딥러닝이 강한 이유 를 설명한다



도입 — 개와 고양이 구분

- 전통 머신러닝: 사람이 '귀 모양·털색' 특징을 직접 정의
- 복잡한 데이터에선 사실상 불가능
- 딥러닝: 모델이 스스로 특징을 학습



머신러닝 → 딥러닝

- 머신러닝: 데이터로 학습하는 일반 AI
- 딥러닝: 다층 인공 신경망을 깊게 쌓은 것
- 사람의 뇌(뉴런·가중치)를 모방



핵심 ① 자동 특징 추출

- 픽셀 → 점·선·면 → 전체 형태
- **계층적** 으로 특징을 자동 학습·추출
- 개발자가 특징을 정의할 필요 없음



핵심 ② 대규모 데이터 처리

- 데이터가 많을수록 성능↑
- 빅데이터·비정형 데이터에 강함
- GPU 병렬 연산으로 학습 가속



딥러닝 발전사 (요약)

- 1980~90s 다층 퍼셉트론·오차역전파
- 2012 AlexNet(ImageNet) → 딥러닝 시대
- 이후 CNN·RNN·트랜스포머로 확장



왜 콘텐츠 창작에 중요한가

- 이미지·음악·영상의 **복잡한 패턴** 학습
- 생성형 AI(GAN·NST)의 토대
- "특징을 안다 → 새로 만들 수 있다"



흔한 오해 (시험 주의)

- "딥러닝=머신러닝과 무관" → ✗ (머신러닝의 한 분야)
- "딥러닝은 특징을 수동 정의" → ✗ (자동 추출)



정리 & 예상문제

- 딥러닝=다층 신경망, 자동 특징 추출, 대규모 데이터에 강함
- 1. (4지선다) 딥러닝의 가장 중요한 특징은?
①수동 특징 ②**자동 특징 추출** ③규칙 기반 ④데이터 불필요 → ②
- 2. (O/X) 딥러닝은 머신러닝의 한 분야다. → **O**